



SPECIFICHE TECNICHE

Sistema SeiPDF Management

Gestione automatizzata del ciclo documentale

(PDF → ZIP → Invio FTP → Gestione esiti)

Tabella revisioni documento

Versione	Revisione	Data	Autore	Descrizione modifica
1.0	Alessio Chiappini	12/02/2026	Francesco Matraxia	Prima stesura

Sommario

Tabella revisioni documento	2
1. Introduzione	9
1.1 Scopo del documento.....	9
1.2 Campo di applicazione	9
1.3 Definizioni e acronimi	9
1.4 Riferimenti normativi o documentali	10
2. Panoramica del sistema	11
2.1 Descrizione generale.....	11
2.2 Contesto applicativo.....	11
2.3 Sistemi esterni coinvolti.....	11
2.4 Stakeholder e attori	12
Attori tecnici.....	12
Attori applicativi.....	12
Utenti operativi (indiretti)	12
3. Architettura del sistema.....	13
3.1 Architettura logica	13
Descrizione dell'architettura a livelli.....	14
3.2 Architettura fisica.....	15
Struttura filesystem	15
Hosting applicativo.....	15
3.3 Componenti applicativi	16
SeiPDF Management (.NET 8)	16
Scheduler (Windows Task Scheduler)	17
Servizio FTP (Java + Tomcat).....	17
Database Oracle	17
Filesystem	17
3.4 Tecnologie utilizzate	17
4. Componenti software.....	19
4.1 API SeiPDF (ASP.NET Core)	19

Responsabilità principali	19
Endpoint principali.....	19
Caratteristiche tecniche.....	19
Sicurezza	19
4.2 Scheduler PowerShell.....	19
Responsabilità principali	20
Script principali	20
Caratteristiche tecniche.....	20
4.3 Servizio FTP Java su Tomcat.....	20
Responsabilità principali	20
Modalità di esecuzione	20
Caratteristiche tecniche.....	21
4.4 Database Oracle	21
Responsabilità principali	21
Tipologie di dati gestiti	21
Interazione con il sistema.....	21
4.5 Filesystem di integrazione.....	21
Responsabilità principali.....	21
Struttura delle directory	22
Directory operative.....	22
DalInviare	22
Inviati	22
Flusso dei file.....	22
Caratteristiche operative.....	23
5. Flussi applicativi.....	24
5.1 Generazione PDF	24
Flusso operativo	24
Regole di naming	24
Gestione stati database.....	24
Logging	25
5.2 Creazione pacchetti ZIP	25
Flusso operativo	25

Regole di creazione ZIP	25
Vincoli applicati	25
Operazioni per ogni ZIP	26
Gestione stati.....	26
5.3 Invio file tramite FTP	26
Flusso operativo	26
Gestione file	27
Gestione errori	27
Logging e tracciamento	27
Output	28
5.4 Gestione esiti	28
Attivazione	28
Flusso operativo	28
Elaborazione email	28
Aggiornamento sistema.....	28
Caratteristiche tecniche.....	29
5.5 Diagramma di sequenza	29
5.6 Diagramma a stati	31
Descrizione degli stati.....	31
5.7 Diagramma di flusso.....	33
Descrizione	34
6. API REST	35
6.1 Elenco endpoint	35
6.2 Parametri di input.....	35
Body	35
Header opzionale	35
Configurazione runtime	35
6.3 Struttura delle risposte	36
Health	36
Export PDF	36
Create ZIP	36
Mail (download-unread).....	37

6.4 Gestione errori.....	37
Codici HTTP	37
Formato errore.....	38
Gestione resilienza	38
6.5 Endpoint applicativi non esposti tramite Swagger	38
Invio FTP	38
Descrizione	38
Modalità di utilizzo	39
Regole operative	39
Output	39
Logging	40
7. Scheduler e processi batch.....	41
7.1 Descrizione job schedulati.....	41
Elenco job	41
Sequenza logica.....	41
7.2 Script PowerShell	41
Caratteristiche principali	42
Script principali	42
Invio FTP	42
7.3 Frequenza esecuzione	43
Considerazioni operative.....	43
7.4 Logging scheduler	43
Tipologie di log.....	43
Struttura log	44
Obiettivi del logging	44
8. Configurazione sistema	45
8.1 Configurazione IIS.....	45
Modalità di hosting	45
Configurazione sito.....	45
Application Pool.....	45
Autenticazione.....	45
Logging	46

8.2 Configurazione Tomcat.....	46
Deploy applicazione.....	46
Configurazione FTP.....	46
Parametri principali.....	46
Directory locali.....	46
Strumenti di invio.....	47
Logging.....	47
8.3 Configurazione Oracle.....	47
Connessione.....	47
Utilizzo.....	47
Accessi richiesti.....	48
8.4 Parametri applicativi.....	48
Sicurezza.....	48
Export PDF.....	48
Creazione ZIP.....	48
Mail.....	49
Logging.....	49
9. Sicurezza.....	50
9.1 Gestione accessi.....	50
9.2 Permessi filesystem.....	50
9.3 Protezione API.....	50
10. Performance e limiti.....	52
10.1 Limiti dimensionali ZIP.....	52
10.2 Numero massimo documenti.....	52
10.3 Timeout processi.....	52
Caratteristiche di resilienza.....	52
11. Deployment.....	53
11.1 Installazione API su IIS.....	53
11.2 Installazione servizio Java su Tomcat.....	53
11.3 Configurazione scheduler.....	53
11.4 Configurazione connessione database.....	53
12. Requisiti di sistema.....	55

Requisiti hardware.....	55
Requisiti software.....	55
13. Ambiente di esercizio	56
13.1 Componenti dell'ambiente.....	56
Server applicativo.....	56
Server database.....	56
Server FTP Postel.....	56
Sistema di posta elettronica	56
Filesystem applicativo	57
13.2 Modalità di esecuzione	57
Schedulazione.....	57
13.3 Considerazioni operative	57
13.4 Sintesi componenti.....	58

1. Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di descrivere in maniera dettagliata l'architettura, il funzionamento e le modalità di configurazione del sistema **SeiPDF Management**.

In particolare, il documento fornisce le informazioni tecniche necessarie per:

- comprendere il funzionamento complessivo del sistema;
- installare e configurare i componenti applicativi;
- gestire i processi batch e le integrazioni con sistemi esterni;
- supportare le attività di manutenzione e troubleshooting.

Il documento è rivolto a personale tecnico, amministratori di sistema e sviluppatori coinvolti nella gestione e nell'evoluzione del sistema.

1.2 Campo di applicazione

Il sistema **SeiPDF Management** è utilizzato per la gestione automatizzata del ciclo di vita dei documenti PDF generati da sistemi informativi interni.

Le funzionalità principali includono:

- estrazione e generazione dei documenti PDF a partire da database Oracle;
- aggregazione dei documenti in pacchetti compressi (ZIP) secondo vincoli dimensionali;
- preparazione dei file per l'invio verso sistemi esterni;
- gestione degli esiti di trasmissione.

Il sistema opera in ambiente server Windows ed è integrato con:

- servizi web REST sviluppati in **ASP.NET Core**;
- script batch schedulati tramite **PowerShell**;
- un servizio di invio file sviluppato in **Java** ed eseguito su **Apache Tomcat**;
- un database **Oracle** per la gestione dei dati applicativi.

1.3 Definizioni e acronimi

Termine	Descrizione
PDF	Portable Document Format
ZIP	Formato di compressione utilizzato per l'aggregazione dei documenti
API	Application Programming Interface
IIS	Internet Information Services
FTP	File Transfer Protocol

Termine	Descrizione
DB	Database
Scheduler	Processo schedulato per esecuzione automatica
Batch	Elaborazione automatica non interattiva

1.4 Riferimenti normativi o documentali

Descrizione da compilare...

2. Panoramica del sistema

2.1 Descrizione generale

Il sistema **SeiPDF Management** è una piattaforma applicativa dedicata alla gestione automatizzata del ciclo di vita dei documenti PDF, dalla loro estrazione fino alla trasmissione verso sistemi esterni e alla gestione degli esiti.

Il sistema è progettato per operare in modalità batch, attraverso processi schedulati che eseguono le seguenti attività:

- estrazione dei documenti PDF da database Oracle;
- scrittura dei file su filesystem;
- aggregazione dei documenti in archivi compressi (ZIP);
- invio dei pacchetti verso un sistema FTP esterno (Postel);
- acquisizione e gestione degli esiti tramite posta elettronica.

L'architettura è distribuita su più componenti applicativi, integrati tra loro tramite filesystem e database.

2.2 Contesto applicativo

Il sistema si inserisce in un contesto di integrazione con sistemi esterni, in particolare:

- **Database Oracle**, che rappresenta la fonte primaria dei dati e dei documenti (PDF in formato BLOB);
- **Server FTP Postel**, utilizzato per la trasmissione dei pacchetti documentali;
- **Casella di posta elettronica**, utilizzata per la ricezione degli esiti di invio.

Il sistema opera su infrastruttura **Windows Server 2022** ed è progettato per funzionare in modalità completamente automatizzata, senza intervento manuale.

2.3 Sistemi esterni coinvolti

Il sistema **SeiPDF Management** interagisce con diversi sistemi esterni necessari al completamento del ciclo documentale.

In particolare:

- **Database Oracle**
Rappresenta la fonte primaria dei dati applicativi e dei documenti, contenuti in formato BLOB.
Il sistema accede al database per l'estrazione dei PDF (e dei rispettivi metadati) e per l'aggiornamento degli stati dei lotti.

- **Server FTP Postel**
Sistema esterno utilizzato per la trasmissione dei pacchetti documentali (file ZIP e file di controllo .t).
Il trasferimento avviene tramite protocollo FTP mediante un servizio dedicato.
- **Sistema di posta elettronica**
Utilizzato per la ricezione degli esiti di invio da parte del sistema Postel.
Gli esiti vengono elaborati dal sistema per aggiornare lo stato dei documenti.

2.4 Stakeholder e attori

Il sistema coinvolge diversi attori, sia tecnici che operativi.

Attori tecnici

- **Amministratori di sistema**
Responsabili della gestione dell'infrastruttura, della configurazione dei servizi (IIS, Tomcat, scheduler) e dei permessi di accesso.
 - **Sviluppatori / manutentori applicativi**
Responsabili dell'evoluzione del sistema, della manutenzione del codice e della gestione degli aggiornamenti.
-

Attori applicativi

- **Sistemi informativi interni**
Generano i dati e i documenti PDF memorizzati nel database Oracle.
 - **Sistema Postel**
Riceve i pacchetti documentali e restituisce gli esiti di elaborazione.
-

Utenti operativi (indiretti)

Il sistema opera prevalentemente in modalità automatizzata; pertanto, non sono previsti utenti finali diretti.

Eventuali accessi manuali sono limitati a:

- consultazione e test tramite interfaccia Swagger;
- attività di monitoraggio e diagnostica.

3. Architettura del sistema

3.1 Architettura logica

Il sistema **SeiPDF Management** è strutturato secondo un'architettura a componenti, in cui ciascun modulo è responsabile di una specifica fase del ciclo documentale.

I principali componenti logici sono:

- **Modulo di estrazione PDF**
 - Recupera i documenti dal database Oracle (BLOB)
 - Li trasforma in file PDF su filesystem
- **Modulo di creazione ZIP**
 - Aggrega i PDF secondo regole applicative
 - Applica vincoli dimensionali e numerici
 - Genera file .zip e file di controllo .t
- **Modulo di invio FTP**
 - Trasmette i pacchetti verso il sistema Postel
 - Gestisce eventuali errori di trasmissione
- **Modulo di gestione esiti**
 - Legge le comunicazioni ricevute via email
 - Aggiorna lo stato dei lotti nel database
- **Modulo di orchestrazione batch**
 - Coordina l'esecuzione dei processi tramite scheduler

L'interazione tra i componenti avviene tramite:

- **filesystem condiviso** (per lo scambio file)
- **database Oracle** (per lo stato applicativo)

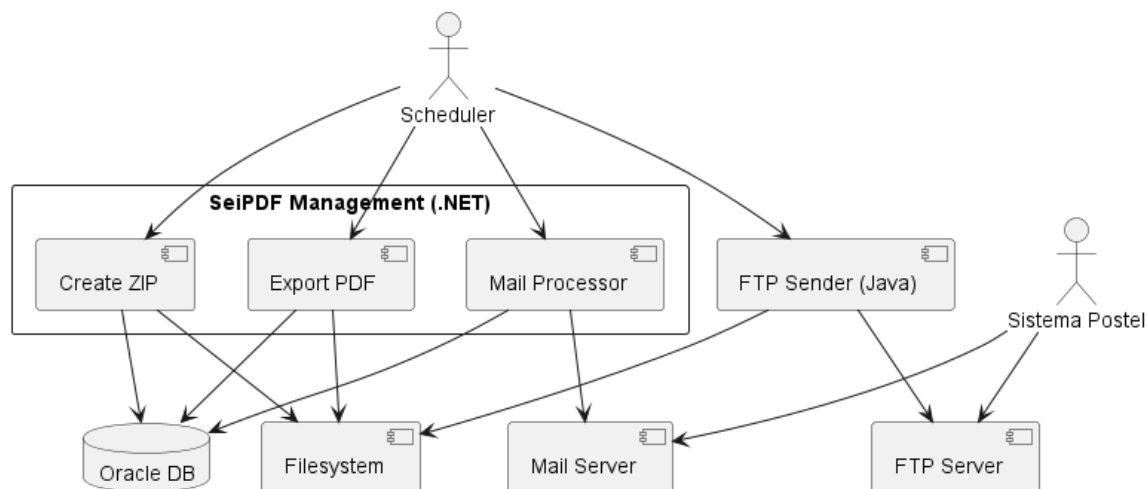


Immagine 1 – Architettura logica

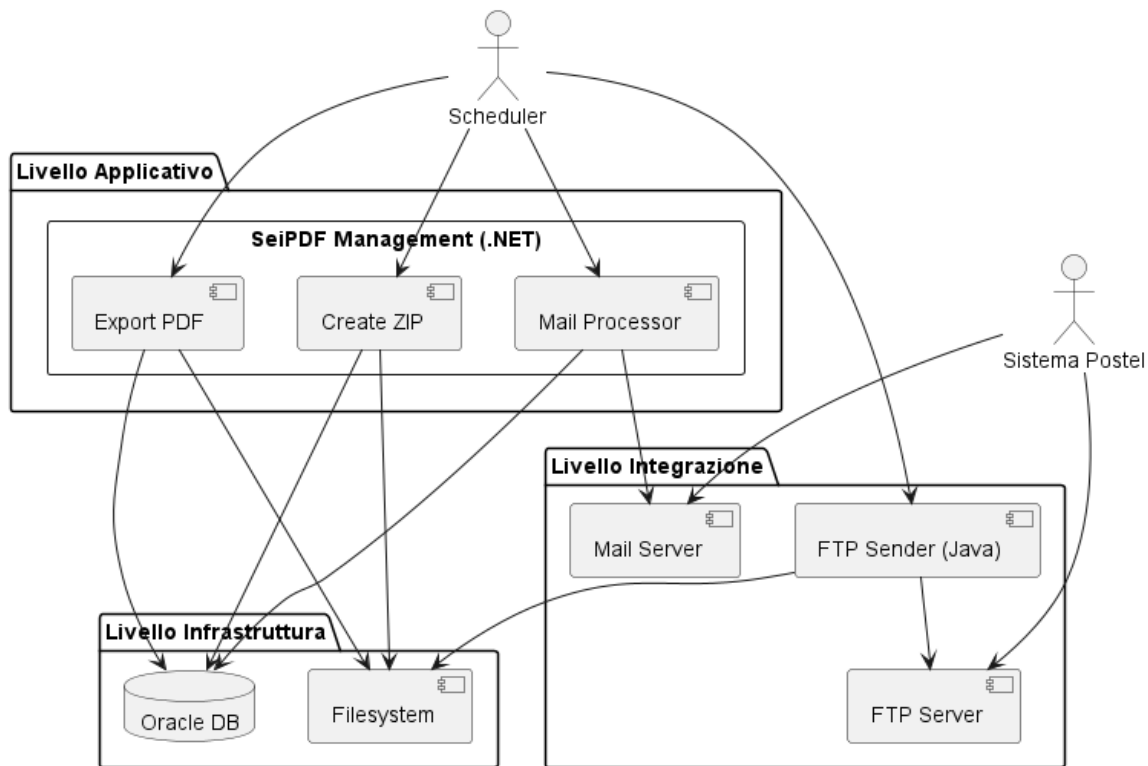


Immagine 2 – Architettura a livelli

Descrizione dell'architettura a livelli

Il sistema è organizzato secondo una suddivisione a livelli, che consente una chiara separazione delle responsabilità:

- **Livello applicativo**
Contiene la logica di business implementata nell'applicazione SeiPDF Management, responsabile dell'elaborazione dei documenti e della gestione degli stati.
- **Livello di integrazione**
Gestisce la comunicazione con sistemi esterni, inclusi:
 - il servizio di invio FTP
 - il server FTP Postel
 - il sistema di posta elettronica
- **Livello infrastrutturale**
Comprende le risorse di base:
 - database Oracle per la persistenza dei dati
 - filesystem per lo scambio dei file tra i componenti

Questa separazione consente una maggiore modularità, facilitando manutenzione, evoluzione e isolamento dei problemi.

3.2 Architettura fisica

Il sistema è installato su infrastruttura **Windows Server 2022** ed è composto da più componenti distribuiti sullo stesso server applicativo.

Struttura filesystem

La struttura principale del sistema è la seguente:

```
E:\SEIPDF
├── App
│   └── SeiPdfManagement (publish .NET)
├── Logs
│   └── Log applicativi e scheduler
└── Scripts
    └── Script PowerShell e batch
```

- **App:** contiene il deploy dell'applicazione .NET pubblicata da Visual Studio
- **Logs:** contiene i log applicativi e dei processi batch
- **Scripts:** contiene gli script per l'esecuzione schedulata

Il servizio di invio FTP:

- è deployato separatamente su **Apache Tomcat**
- viene distribuito come file **.war**
- risiede nella directory `webapps` di Tomcat

Hosting applicativo

- **SeiPDF Management**
 - ospitato su **IIS**
 - runtime **.NET 8**
 - modello **out-of-process (IIS → Kestrel)**
- **Servizio FTP**
 - ospitato su **Apache Tomcat 9**
 - runtime **Java 21**

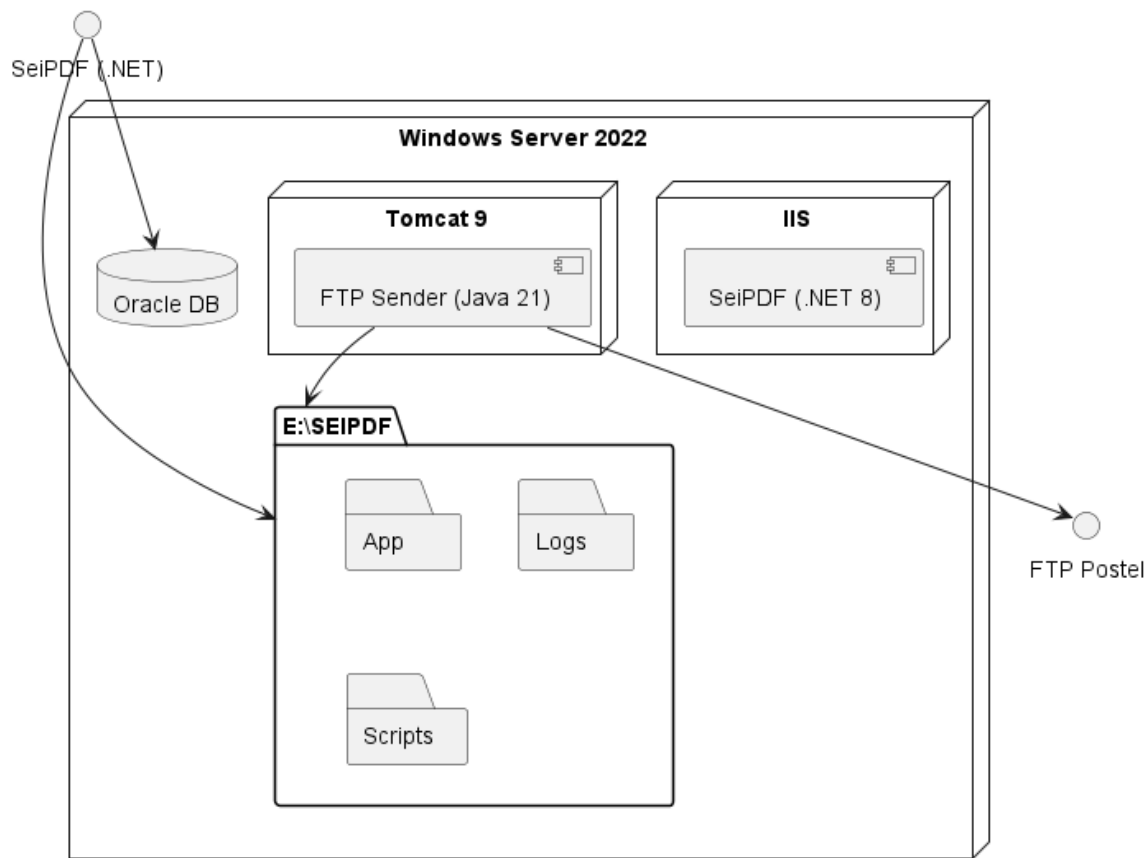


Immagine 3 – Architettura fisica

3.3 Componenti applicativi

Il sistema è composto dai seguenti componenti applicativi principali:

SeiPDF Management (.NET 8)

Applicazione backend che espone API REST per:

- estrazione PDF (`export-pdf`)
- creazione ZIP (`create-zip`)
- gestione esiti (`mail`)

Include:

- logging applicativo (Serilog)
- accesso database Oracle
- interfaccia Swagger (protetta da Windows Authentication + tabella utenti)

Scheduler (Windows Task Scheduler)

Gestisce l'esecuzione automatica dei processi tramite:

- script PowerShell:
 - export PDF
 - creazione ZIP
 - gestione mail
- script batch:
 - invio FTP

Servizio FTP (Java + Tomcat)

Applicazione Java che:

- legge i file ZIP e .t dal filesystem
- li invia al server FTP Postel
- gestisce eventuali errori di trasmissione

Database Oracle

Contiene:

- documenti PDF (BLOB)
- stato dei lotti
- log applicativi

Filesystem

Area condivisa tra i componenti per:

- scrittura PDF
- creazione ZIP
- gestione file .t

3.4 Tecnologie utilizzate

Componente	Tecnologia
Backend API	.NET 8 (ASP.NET Core)

Componente	Tecnologia
Web Server	IIS
Application Server Java	Apache Tomcat 9
Linguaggio FTP	Java 21
Database	Oracle
Scheduler	Windows Task Scheduler
Script	PowerShell / Batch
Logging	Serilog
Protocollo invio	FTP

4. Componenti software

4.1 API SeiPDF (ASP.NET Core)

Il componente principale del sistema è l'applicazione **SeiPDF Management**, sviluppata in **.NET 8 (ASP.NET Core)** e ospitata su **IIS**.

L'applicazione espone una serie di endpoint REST utilizzati esclusivamente dai processi batch per l'esecuzione delle operazioni applicative.

Responsabilità principali

- estrazione dei documenti PDF dal database Oracle;
- creazione dei pacchetti ZIP secondo regole configurate;
- gestione degli esiti ricevuti via email;
- aggiornamento dello stato dei lotti nel database;
- logging delle operazioni applicative.

Endpoint principali

- POST /api/seipdf/export-pdf
Estrazione dei PDF dal database e scrittura su filesystem
- POST /api/seipdf/create-zip
Creazione archivi ZIP e file .t
- POST api/mail/download-unread
Lettura email e aggiornamento stati

Caratteristiche tecniche

- hosting su **IIS** con modello **out-of-process (IIS → Kestrel)**;
- utilizzo di **Serilog** per il logging su file;
- accesso a database Oracle tramite driver dedicato;
- configurazione tramite file `appsettings.json`;
- presenza di interfaccia **Swagger** per test e documentazione API.

Sicurezza

- accesso a Swagger protetto tramite **Windows Authentication + tabella utenti**;
- API operative destinate esclusivamente a esecuzione automatizzata.

4.2 Scheduler PowerShell

L'esecuzione dei processi applicativi è gestita tramite **Windows Task Scheduler**, che invoca gli endpoint REST tramite script PowerShell.

Responsabilità principali

- esecuzione automatica e periodica degli endpoint;
- gestione dei timeout delle chiamate API;
- logging delle esecuzioni batch;
- gestione degli errori di esecuzione.

Script principali

- **Export PDF**
 - invoca endpoint `export-pdf`
 - frequenza elevata (es. ogni 5 minuti)
- **Creazione ZIP**
 - invoca endpoint `create-zip`
 - aggregazione documenti
- **Gestione Mail**
 - invoca endpoint `mail`
 - aggiornamento stati

Caratteristiche tecniche

- utilizzo di `Invoke-RestMethod` per chiamate HTTP;
- gestione header (eventuale API Key);
- logging su file dedicati;
- configurazione centralizzata dei percorsi e URL.

4.3 Servizio FTP Java su Tomcat

Il servizio di invio FTP è un'applicazione sviluppata in **Java 21**, deployata su **Apache Tomcat 9** sotto forma di file `.war`.

Responsabilità principali

- lettura dei file ZIP e `.t` dal filesystem;
- invio dei file al server FTP Postel;
- gestione degli errori di trasmissione;
- logging delle operazioni di invio.

Modalità di esecuzione

- invocato tramite script `.bat` schedulato;
- eseguito come applicazione web su Tomcat;
- interazione diretta con filesystem locale.

Caratteristiche tecniche

- runtime **Java 21**;
- deploy su **Tomcat 9** (directory `webapps`);
- utilizzo protocollo **FTP** per trasferimento file;
- gestione retry e logging lato applicativo.

4.4 Database Oracle

Il database Oracle rappresenta il sistema di persistenza centrale per il sistema SeiPDF.

Responsabilità principali

- memorizzazione dei documenti PDF in formato BLOB;
- gestione dello stato dei lotti documentali;
- tracciamento delle operazioni applicative;
- supporto alla gestione degli esiti.

Tipologie di dati gestiti

- documenti PDF (BLOB);
- identificativi dei lotti ZIP;
- associazione ZIP → PDF;
- stati di elaborazione e invio;
- log applicativi.

Interazione con il sistema

- accesso in lettura durante l'estrazione PDF;
- accesso in scrittura durante:
 - creazione ZIP (associazione documenti)
 - gestione esiti (aggiornamento stati)

4.5 Filesystem di integrazione

Il filesystem locale rappresenta il punto di integrazione tra i diversi componenti del sistema.

Particolare attenzione è posta alla gestione dei permessi sul filesystem, al fine di garantire la corretta interoperabilità tra i processi IIS e il servizio Java in esecuzione su Tomcat.

Responsabilità principali

- memorizzazione temporanea dei PDF estratti dal database;
- creazione e gestione dei file ZIP;
- generazione dei file di controllo .`τ`;

- scambio file tra applicazione .NET e servizio FTP Java;
- gestione dello stato dei file tramite spostamento tra directory.

Struttura delle directory

Le directory operative si trovano sullo stesso livello della cartella principale del sistema:

```
E:\
├── SEIPDF
│   ├── App
│   ├── Logs
│   └── Scripts
├── DaInviare
└── Inviati
```

Directory operative

DalInviare

Contiene:

- PDF generati dall'endpoint `export-pdf`;
- file ZIP creati dall'endpoint `create-zip`;
- file di controllo `.t` associati agli ZIP.

Questa directory rappresenta **l'area di lavoro attiva del sistema**.

Inviati

Contiene:

- file ZIP già trasmessi al server FTP;
- file `.t` associati.

Questa directory rappresenta **l'archivio dei file già processati**.

Flusso dei file

Il ciclo di vita dei file sul filesystem è il seguente:

1. I PDF vengono estratti dal database e salvati in `DaInviare`;
 2. I PDF vengono aggregati in file ZIP (sempre in `DaInviare`);
 3. Per ogni ZIP viene creato il relativo file `.t`;
 4. Il servizio FTP legge ZIP e `.t` da `DaInviare`;
 5. Dopo l'invio:
 - i file vengono spostati nella directory `Inviati`.
-

Caratteristiche operative

- accesso concorrente da:
 - applicazione .NET (IIS)
 - servizio Java (Tomcat)
- gestione dei permessi:
 - necessaria configurazione condivisa tra IIS AppPool e processo Java
 - accesso in lettura/scrittura su directory operative
- gestione dei file:
 - cancellazione PDF dopo zippatura
 - spostamento ZIP dopo invio FTP

5. Flussi applicativi

5.1 Generazione PDF

Il processo di generazione PDF ha lo scopo di estrarre i documenti dal database Oracle e renderli disponibili sul filesystem per le successive fasi di elaborazione.

Flusso operativo

1. Il sistema legge i record dalla vista applicativa (VIEW_H2H_SEI_PDF);
 2. Per ogni record:
 - viene recuperato il contenuto del documento (BLOB);
 - vengono estratti i metadati necessari al naming;
 3. Il file PDF viene salvato nella directory `DaInviare`.
-

Regole di naming

Il nome del file viene costruito secondo il formato:

`FRONTERETRO_CENTRODICOSTO + ELABORAZIONE_TIPO_SERVIZIO.pdf`

Esempio:

`FR_C2_812590_CONV_COLON_SP.pdf`

derivato direttamente dai campi della view

Gestione stati database

Per ogni documento:

- successo:
 - `STATO = 50`
 - `SEIPDF = 1`
 - `INVIATO = 1`
 - errore (es. BLOB nullo):
 - `STATO = 92`
-

Logging

- inserimento log tecnico su:
 - H2H_LOG_SEIPDF
 - H2H_SEIPDF_LOG

5.2 Creazione pacchetti ZIP

Il processo di creazione ZIP aggrega i documenti PDF presenti nella directory operativa in archivi compressi, secondo regole applicative.

Flusso operativo

1. Il sistema legge i PDF presenti in DaInviare;
2. I file vengono raggruppati secondo pattern:

`^(FR_|FF_)(C\d+)_`

quindi per:

- tipo documento (FR / FF)
 - centro di costo
-

Regole di creazione ZIP

- nome ZIP:

`PM_<GRUPPO>_<SEQUENCE>.zip`

Esempio:

`PM_FR_C2_0002757.zip`

Vincoli applicati

- dimensione massima ZIP (configurabile)
- numero massimo file per ZIP
- stima compressione:

`dimensione stimata = PDF * 0.25 + overhead`

per evitare ZIP troppo piccoli o troppo grandi

Operazioni per ogni ZIP

- creazione archivio ZIP
- aggiunta file PDF
- creazione file .t
- aggiornamento DB:

ZIP → PDF contenuti

- eliminazione PDF dal filesystem
-

Gestione stati

- inserimento log:

"File generato"

5.3 Invio file tramite FTP

Il processo di invio FTP ha lo scopo di trasferire i pacchetti documentali verso il sistema esterno Postel.

Il servizio è implementato tramite un'applicazione Java deployata su Apache Tomcat ed è invocato tramite script batch schedulato.

Flusso operativo

1. Il servizio accede alla directory `DaInviare` e individua:
 - file .zip
 - file .t
2. I file .zip vengono:
 - ordinati per nome
 - inviati uno alla volta al server FTP
3. L'invio avviene tramite comando esterno `curl` con protocollo FTPS:

```
curl -v --ssl-reqd -k -T <file> ftp://user:pass@server:port/path
```

4. Per ogni file:
 - viene eseguito il comando di upload;
 - viene acquisito l'esito (exit code del processo);
5. In caso di invio riuscito:
 - viene registrato un log su database;

- viene aggiornato lo stato del lotto (`INVIATO = 1`);
- viene inserito un log tecnico di tracciamento;
- il file viene spostato nella directory `Inviati`;

lo spostamento è effettuato in modo robusto con:

- retry multipli
- attesa di rilascio file
- gestione attributi read-only

Gestione file `.t`

I file `.t` vengono gestiti separatamente rispetto ai file `.zip`.

Per ogni file `.t`:

1. viene verificata la presenza del corrispondente file `.zip` nella directory `Inviati`;
2. il file `.t` viene inviato **solo se lo ZIP associato è già stato trasferito con successo**;

questo comportamento garantisce:

- coerenza dei dati inviati
- rispetto del protocollo di integrazione con Postel

Gestione errori

In caso di errore:

- il file NON viene spostato;
- rimane nella directory `DaInviare`;
- verrà ritentato automaticamente al ciclo successivo;

Logging e tracciamento

Il sistema registra:

- log su file (per debugging operativo);
- log su database:
 - stato invio
 - log tecnico
 - messaggi di errore

Output

- file trasferiti al server FTP Postel;
- file archiviati in:

E:\Inviati

5.4 Gestione esiti

Il processo di gestione esiti consente l'aggiornamento dello stato dei lotti in base alle risposte ricevute dal sistema Postel.

Attivazione

- Endpoint: `mail`
- Modalità: script PowerShell schedulato

Flusso operativo

1. Il sistema si connette al server IMAP (Office365) tramite OAuth2;
2. recupera le email non lette;
3. filtra le email in base all'oggetto (parole chiave configurate);

Elaborazione email

Per ogni email:

- se l'oggetto è rilevante:
 - vengono estratti gli allegati;
 - gli allegati vengono salvati su filesystem;
 - il contenuto viene letto (XML);
 - viene processato tramite componente applicativo;
- l'email viene marcata come letta;

Aggiornamento sistema

- parsing XML esito;
 - aggiornamento stato lotti su database;
 - inserimento log applicativi.
-

Caratteristiche tecniche

- autenticazione OAuth2 (client credentials)
- connessione IMAP TLS
- gestione limite massimo email per run
- logging su DB e file

5.5 Diagramma di sequenza

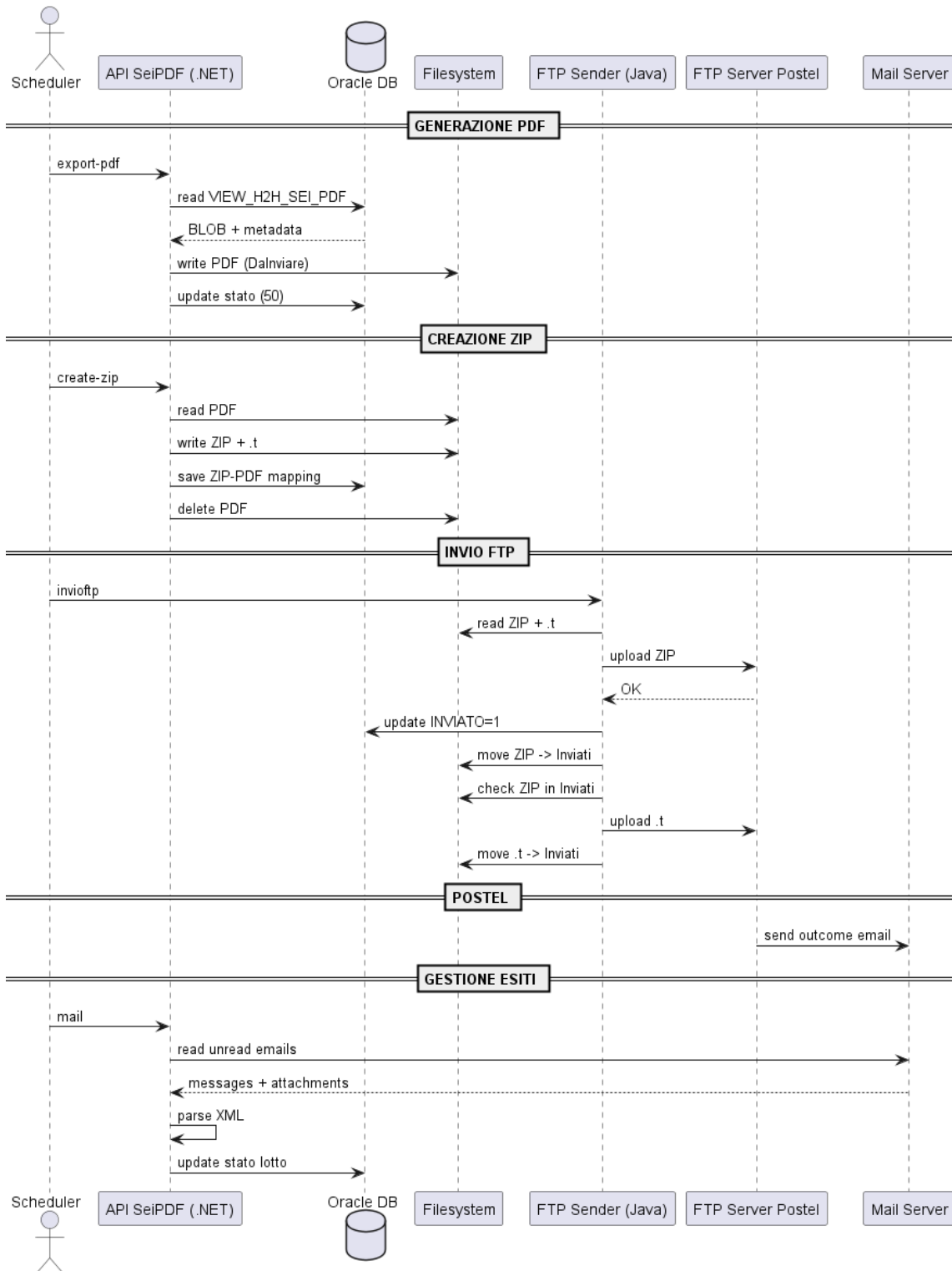


Immagine 4 – Diagramma di sequenza

5.6 Diagramma a stati

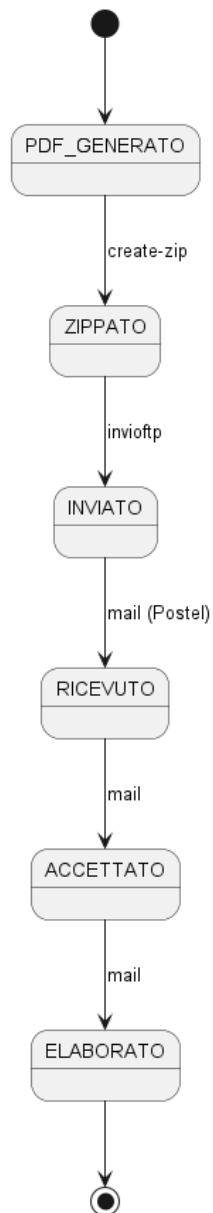


Immagine 5 – Stati di elaborazione

Descrizione degli stati

Il ciclo di vita di un lotto documentale è il seguente:

- **PDF_GENERATO**
Il documento è stato estratto dal database e salvato su filesystem;
- **ZIPPATO**
Il documento è stato incluso in un archivio ZIP;
- **INVIATO**
Il file ZIP è stato trasmesso al sistema Postel;
- **RICEVUTO**
Il sistema Postel ha ricevuto il lotto;
- **ACCETTATO**
Il lotto è stato validato dal sistema destinatario;
- **ELABORATO**
Il lotto è stato completamente processato.

Eventuali anomalie non generano stati applicativi, ma vengono gestite tramite comunicazioni esterne.

5.7 Diagramma di flusso

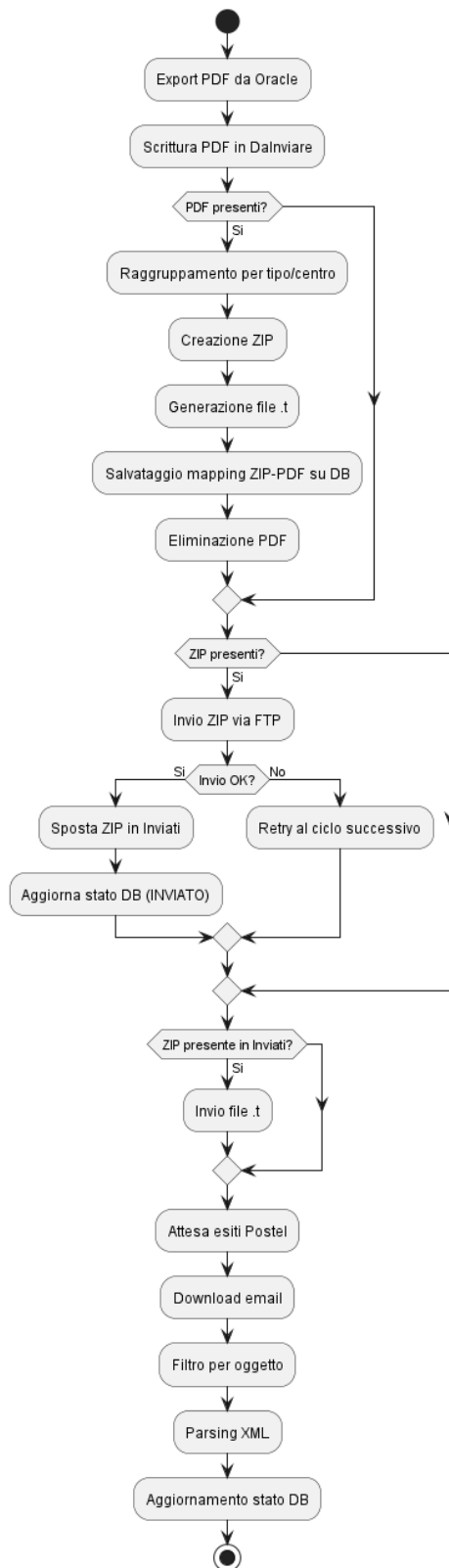


Immagine 6 – digramma di flusso

Descrizione

Il diagramma rappresenta il flusso operativo completo del sistema SeiPDF, dalla generazione dei documenti fino alla gestione degli esiti.

Il processo è strutturato in fasi sequenziali ma indipendenti, consentendo la riesecuzione automatica in caso di errori o interruzioni.

6. API REST

6.1 Elenco endpoint

L'applicazione SeiPDF Management espone i seguenti endpoint REST:

Metodo	Endpoint	Descrizione
GET	/health	Verifica stato applicazione (DB + filesystem)
GET	/api/Mail/download-unread	Scarica ed elabora email non lette
POST	/api/seipdf/export-pdf	Estrazione PDF da Oracle
POST	/api/seipdf/create-zip	Creazione ZIP e file .t

6.2 Parametri di input

Body

Tutti gli endpoint **NON prevedono body di input**

Header opzionale

Per alcuni endpoint (es. mail):

X-API-KEY: <valore>

autenticazione opzionale

Configurazione runtime

Gli endpoint utilizzano configurazioni interne:

- appsettings.json
- configurazioni DB
- directory filesystem
- parametri scheduler

6.3 Struttura delle risposte

Le API restituiscono JSON strutturati con **riepilogo dell'esecuzione batch**.

Health

```
{
  "status": "Healthy",
  "application": "SeiPDF Management",
  "timestampUtc": "2026-04-28T10:00:00Z",
  "oracle": "OK",
  "filesystem": {
    "DaInviare": "OK",
    "Inviati": "OK"
  },
  "errors": []
}
```

stato completo sistema

Export PDF

```
{
  "total": 100,
  "exported": 95,
  "nullBlob": 3,
  "errors": 2,
  "files": [
    "E:\\DaInviare\\file1.pdf"
  ]
}
```

Descrizione:

- total → record letti
 - exported → PDF creati
 - nullBlob → BLOB nulli
 - errors → errori runtime
 - files → file generati
-

Create ZIP

```
{
  "totalPdfFound": 150,
  "zipCreated": 5,
  "pdfZipped": 120,
}
```

```
"zipFiles": [  
  "E:\\DaInviare\\PM_FR_C2_00001.zip"  
]  
}
```

significato:

- totalPdfFound → PDF trovati
 - zipCreated → ZIP creati
 - pdfZipped → PDF inseriti
 - zipFiles → file prodotti
-

Mail (download-unread)

```
{  
  "success": true,  
  "count": 10,  
  "files": [  
    "E:\\Mail\\file1.xml"  
  ]  
}
```

significato:

- success → esito operazione
 - count → numero file elaborati
 - files → file salvati
-

6.4 Gestione errori

Il sistema utilizza una gestione errori standard basata su HTTP e struttura RFC.

Codici HTTP

Codice	Significato
200	Operazione completata
401	API Key non valida
500	Errore interno
503	Servizio non disponibile (health)

Formato errore

```
{
  "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc9110",
  "title": "An error occurred while processing your request.",
  "status": 500,
  "detail": "Descrizione errore",
  "traceId": "..."}
}
```

Gestione resilienza

- gli errori non interrompono l'intero batch;
- i record in errore vengono conteggiati;
- i file non processati vengono ripresi nei cicli successivi;
- logging completo su:
 - file
 - database

6.5 Endpoint applicativi non esposti tramite Swagger

Il sistema include endpoint HTTP utilizzati esclusivamente per l'esecuzione batch e non documentati tramite interfaccia Swagger.

Invio FTP

Metodo Endpoint

POST /inviaFtp

Descrizione

Il servizio è implementato come **servlet Java** deployata su Apache Tomcat.

L'endpoint è invocato tramite script batch schedulato e ha il compito di:

- inviare file ZIP e .t al server FTP Postel;
- gestire l'ordine di invio;
- garantire la coerenza tra ZIP e file .t;

- spostare i file elaborati nella directory `Inviati`.
-

Modalità di utilizzo

L'endpoint può essere invocato in due modalità:

1. Invio massivo

Se non viene specificato alcun parametro:

- vengono inviati tutti i file presenti nella directory `DaInviare`;
 - i file `.zip` vengono inviati per primi;
 - i file `.t` vengono inviati solo se lo ZIP associato è già presente in `Inviati`.
-

2. Invio singolo file

È possibile specificare il file da inviare tramite JSON:

```
{  
  "nomeFile": "PM_FR_C2_0002757.zip"  
}
```

Regole operative

- i file `.zip` sono ordinati alfabeticamente prima dell'invio;
 - i file `.t` sono inviati solo dopo conferma dello ZIP associato;
 - i file vengono spostati nella directory `Inviati` dopo invio riuscito;
 - i file non inviati rimangono in `DaInviare`.
-

Output

L'endpoint restituisce una risposta testuale contenente:

- elenco file processati;
 - eventuali skip (es. `.t` senza ZIP associato);
 - messaggi di errore.
-

Logging

Il servizio utilizza:

- logging su file (configurato dinamicamente per data);
- logging dettagliato per ogni operazione di invio.

7. Scheduler e processi batch

7.1 Descrizione job schedulati

Il sistema SeiPDF Management utilizza il **Windows Task Scheduler** per l'esecuzione automatica dei processi batch.

I job schedulati orchestrano l'intero ciclo documentale invocando:

- endpoint REST dell'applicazione .NET;
- servizi applicativi esterni (invio FTP su Tomcat).

Elenco job

Job	Descrizione
Export PDF	Estrazione dei documenti dal database Oracle e scrittura su filesystem
Create ZIP	Aggregazione dei PDF in archivi compressi e generazione file .t
Invio FTP	Trasferimento dei file ZIP e .t al server Postel
Gestione Mail	Lettura email e aggiornamento stati lotti

Sequenza logica

I job seguono una pipeline:

Export PDF → Create ZIP → Invio FTP → Gestione Mail

ogni fase è indipendente ma concatenata logicamente tramite filesystem e database.

7.2 Script PowerShell

Gli endpoint dell'applicazione .NET vengono invocati tramite script PowerShell.

Caratteristiche principali

- utilizzo di `Invoke-RestMethod` per chiamate HTTP;
 - gestione timeout elevati (es. fino a 30 minuti);
 - gestione header (eventuale API Key);
 - logging su file dedicati;
 - gestione errori tramite blocchi `try/catch`.
-

Script principali

Export PDF

- endpoint: `/api/seipdf/export-pdf`
 - funzione:
 - invoca il servizio di estrazione PDF;
 - registra il numero di file generati.
-

Create ZIP

- endpoint: `/api/seipdf/create-zip`
 - funzione:
 - invoca la creazione dei pacchetti ZIP;
 - registra i file prodotti.
-

Gestione Mail

- endpoint: `/api/Mail/download-unread`
 - funzione:
 - scarica ed elabora le email;
 - aggiorna lo stato dei lotti.
-

Invio FTP

Il processo di invio FTP è gestito tramite:

- script `.bat`;
 - invocazione della servlet Java su Tomcat (`/inviaFtp`).
-

7.3 Frequenza esecuzione

I job sono configurati con le seguenti frequenze:

Job	Frequenza
Export PDF	ogni 5 minuti
Create ZIP	ogni 30 minuti
Invio FTP	ogni 30 minuti
Gestione Mail	ogni 60 minuti

Considerazioni operative

- la frequenza elevata dell'export garantisce aggiornamento continuo dei dati;
- i processi successivi operano su batch accumulati;
- il sistema è progettato per tollerare esecuzioni ripetute (idempotenza).

7.4 Logging scheduler

Ogni processo schedulato produce log dedicati per consentire monitoraggio e troubleshooting.

Tipologie di log

- log script PowerShell:
 - registrazione avvio/fine processo;
 - esito chiamate API;
 - eventuali errori;
- log applicativi:
 - prodotti dall'applicazione .NET (Serilog);
 - prodotti dal servizio Java FTP;
- log database:
 - stato dei lotti;
 - eventi applicativi.

Struttura log

Esempio:

```
2026-04-28 10:00:00 [INFO] START Export PDF
2026-04-28 10:00:10 [INFO] PDF esportati: 95
2026-04-28 10:00:10 [INFO] END Export PDF
```

Obiettivi del logging

- tracciabilità completa dei processi;
- supporto al debugging;
- verifica corretto funzionamento del sistema;
- audit delle operazioni effettuate

8. Configurazione sistema

8.1 Configurazione IIS

L'applicazione **SeiPDF Management** è ospitata su **IIS (Internet Information Services)** in ambiente Windows Server 2022.

Modalità di hosting

- applicazione sviluppata in **.NET 8 (ASP.NET Core)**;
- esecuzione in modalità:

IIS → reverse proxy → Kestrel

Configurazione sito

- binding HTTP su porta applicativa (es. `http://localhost:8089`);
- directory fisica:

E:\SEIPDF\App\SeiPdfManagement

Application Pool

- modalità: **No Managed Code**;
 - identità: account di sistema (ApplicationPoolIdentity o dedicato);
 - permessi richiesti:
 - lettura/scrittura su:
 - E:\DaInviare
 - E:\Inviati
 - directory log
-

Autenticazione

- API operative:
 - accesso anonimo abilitato;
 - Swagger:
 - protetto tramite **Windows Authentication**;
 - eventuale controllo utenti su database.
-

Logging

- logging applicativo tramite Serilog;
- directory configurata:

C:\temp\seipdfmanagement_logs

configurazione da appsetting.json

8.2 Configurazione Tomcat

Il servizio di invio FTP è deployato su **Apache Tomcat 9** come applicazione Java.

Deploy applicazione

- file: .war
- directory:

<TOMCAT_HOME>\webapps\

- endpoint esposto:

http://<server>:<porta>/invioFtp

Configurazione FTP

I parametri di connessione sono definiti nel file ftp-config.properties

Parametri principali

```
ftp.server=server_postel  
ftp.port=2110  
ftp.remoteDir=SEIPDFINSERVICE
```

Directory locali

```
local.folder=E:\\DaInviare\\  
sent.folder=E:\\Inviati\\
```

Strumenti di invio

Il servizio utilizza:

```
curl.path=C:\\tools\\curl-openssl\\bin\\curl.exe
```

per eseguire upload FTPS

Logging

```
log.folder=C:\\temp\\
```

- log giornalieri generati automaticamente;
- nome file:

```
ftp-upload-YYYY-MM-DD.log
```

8.3 Configurazione Oracle

Il sistema utilizza un database **Oracle** come sistema di persistenza centrale.

Connessione

Configurata tramite stringa di connessione in appsetting.json

```
HOST=host_db  
PORT=port_db  
SERVICE_NAME=SIA2  
USER=SEIPDF
```

Utilizzo

Il database è utilizzato per:

- lettura documenti PDF (BLOB);
 - aggiornamento stati;
 - gestione lotti;
 - logging applicativo.
-

Accessi richiesti

L'utente applicativo deve avere:

- SELECT su viste applicative;
 - INSERT/UPDATE su tabelle di stato;
 - accesso alle procedure di supporto.
-
-

8.4 Parametri applicativi

I parametri applicativi sono definiti nel file appsetting.json

Sicurezza

```
"Security": {  
  "ApiKey": "SEIPDF-INTERNAL-2026"  
}
```

- utilizzata per autenticazione opzionale API.
-

Export PDF

```
"SeiPdfExport": {  
  "OutputDirectory": "E:\\DaInviare",  
  "MaxRecords": 0  
}
```

- directory output PDF;
 - limite record (0 = nessun limite).
-

Creazione ZIP

```
"SeiPdfZipSettings": {  
  "InputDirectory": "E:\\DaInviare",  
  "MaxZipSizeMb": 15,  
  "MaxFilesPerZip": 250,  
  "CreateMultipleZipsPerRun": true  
}
```

- dimensione massima ZIP;
- numero massimo file;
- gestione multi-zip.

Mail

```
"MailSettings": {  
  "ImapServer": "outlook.office365.com",  
  "ImapPort": 993  
}
```

Autenticazione

TenantId, ClientId, ClientSecret

OAuth2 (Microsoft)

Filtri email

```
"SubjectsOfInterest": [...]
```

- utilizzati per identificare email rilevanti.
-

Directory allegati

```
"AttachmentDir": "e:\\email-attachments"
```

Logging

```
"LogDirectory": "C:\\temp\\seipdfmanagement_logs"
```

Tutti i parametri applicativi sono configurabili senza necessità di modifica del codice, consentendo adattabilità a diversi ambienti

9. Sicurezza

9.1 Gestione accessi

L'accesso al sistema SeiPDF Management è differenziato in base alla tipologia di componente.

- **API REST**
 - accessibili in modalità anonima per consentire l'esecuzione batch;
 - utilizzate esclusivamente da processi schedulati interni;
 - **Interfaccia Swagger**
 - protetta tramite **Windows Authentication**;
 - accesso consentito solo a utenti autorizzati;
 - **Servizio FTP**
 - autenticazione tramite credenziali configurate;
 - connessione sicura tramite protocollo **FTPS**;
 - **Accesso database**
 - tramite utente dedicato (`SEIPDF`);
 - credenziali gestite tramite configurazione applicativa.
-

9.2 Permessi filesystem

Il filesystem rappresenta un punto critico di integrazione tra componenti.

Sono richiesti permessi di:

- lettura/scrittura su:
 - `E:\DaInviare`
 - `E:\Inviati`
 - directory log

I processi coinvolti sono:

- IIS (Application Pool)
- servizio Java (Tomcat)

è necessario garantire accesso concorrente senza conflitti.

Particolare attenzione deve essere posta alla configurazione dei permessi, al fine di evitare problemi di accesso ai file durante le operazioni di scrittura, lettura e cancellazione.

9.3 Protezione API

Le API sono progettate per uso interno e non esposte pubblicamente.

Misure adottate:

- accesso limitato a rete interna;
 - eventuale utilizzo di API Key (`X-API-KEY`);
 - logging completo delle operazioni;
 - assenza di input utente esterni.
-

10. Performance e limiti

10.1 Limiti dimensionali ZIP

Il sistema applica vincoli per garantire compatibilità con il sistema Postel:

- dimensione massima ZIP:

15 MB

- dimensione calcolata tramite:
 - dimensione reale filesystem;
 - stima compressione dei PDF.
-

10.2 Numero massimo documenti

Per ogni archivio ZIP:

`MaxFilesPerZip = 250`

configurabile via `appsettings.json`.

10.3 Timeout processi

I processi batch sono configurati per gestire operazioni lunghe:

- timeout chiamate API:
 - fino a **30 minuti** (PowerShell);
 - invio FTP:
 - dipendente da dimensione file e rete;
 - gestione mail:
 - limitata da numero massimo email per esecuzione.
-

Caratteristiche di resilienza

- processi idempotenti;
- retry automatico tramite scheduler;
- gestione indipendente dei singoli record.

11. Deployment

11.1 Installazione API su IIS

- pubblicazione da Visual Studio (modalità publish);
- copia contenuti in:

E:\SEIPDF\App\SeiPdfManagement

- configurazione sito IIS:
 - binding HTTP;
 - Application Pool (No Managed Code).
-

11.2 Installazione servizio Java su Tomcat

- build file .war;
- deploy in:

<TOMCAT_HOME>\webapps\

- avvio automatico tramite Tomcat.
-

11.3 Configurazione scheduler

- utilizzo di Windows Task Scheduler;
 - configurazione job:
 - export PDF
 - create ZIP
 - invio FTP
 - gestione mail;
 - associazione script:
 - PowerShell
 - .bat
-

11.4 Configurazione connessione database

- configurazione in appsettings.json;
- parametri:
 - host
 - porta
 - service name

- credenziali.

12. Requisiti di sistema

Requisiti hardware

- CPU: minimo 2 core (consigliato 4+)
 - RAM: minimo 8 GB (consigliato 16 GB)
 - Disco:
 - spazio sufficiente per gestione PDF/ZIP
 - I/O veloce (SSD consigliato)
-

Requisiti software

- Windows Server 2022
 - IIS
 - .NET 8 Runtime
 - Java 21
 - Apache Tomcat 9
 - Oracle Client
-

13. Ambiente di esercizio

Il sistema **SeiPDF Management** è installato in ambiente di produzione su infrastruttura aziendale, composta da un server applicativo principale e da sistemi esterni integrati.

13.1 Componenti dell'ambiente

L'ambiente di esercizio è costituito dai seguenti sistemi:

Server applicativo

- **Sistema operativo:** Windows Server 2022 (pvesbasl5)
 - **Funzione:**
 - esecuzione applicazione SeiPDF Management (.NET 8 su IIS)
 - esecuzione servizio FTP Java (Tomcat)
 - gestione script batch e scheduler
 - gestione filesystem applicativo
-

Server database

- **Tecnologia:** Oracle Database (SIA2)
 - **Funzione:**
 - memorizzazione documenti PDF (BLOB)
 - gestione stati dei lotti
 - logging applicativo
-

Server FTP Postel

- **Nome:** rmftp1.postel.com
 - **Tecnologia:** FTPS (FTP su TLS)
 - **Funzione:**
 - ricezione file ZIP e .t
 - gestione del processo di recapito
-

Sistema di posta elettronica

- **Tecnologia:** Microsoft 365 (IMAP)

- **Server:** outlook.office365.com
 - **Funzione:**
 - ricezione esiti da Postel
 - gestione aggiornamenti stato lotti
-

Filesystem applicativo

- **Tipologia:** storage locale su server applicativo (pvesbasl5)
 - **Funzione:**
 - repository temporaneo dei PDF
 - gestione file ZIP e .t
 - area di integrazione tra componenti
-

13.2 Modalità di esecuzione

Il sistema opera in modalità completamente automatizzata tramite:

- **Windows Task Scheduler**
 - esecuzione periodica dei processi batch;
 - **Script PowerShell**
 - invocazione endpoint API (.NET);
 - **Script batch (.bat)**
 - invocazione servizio FTP Java;
-

Schedulazione

- esecuzione continua durante la giornata;
 - frequenze differenziate per ciascun processo;
 - riesecuzione automatica in caso di errore.
-

13.3 Considerazioni operative

- il sistema è progettato per operare **senza interfaccia utente diretta**;
- tutte le operazioni sono eseguite in modalità batch;
- il filesystem funge da meccanismo di integrazione tra componenti;
- i log applicativi consentono il monitoraggio delle esecuzioni;
- eventuali anomalie sono gestite tramite:
 - retry automatici;
 - logging dettagliato;
- il sistema è idempotente e tollera esecuzioni ripetute.

13.4 Sintesi componenti

Componente	Tecnologia	Posizione
API SeiPDF	.NET 8 / IIS	Server applicativo
FTP Sender	Java 21 / Tomcat	Server applicativo
Database	Oracle	Server DB
Mail	Office365	Esterno
FTP	Postel	Esterno